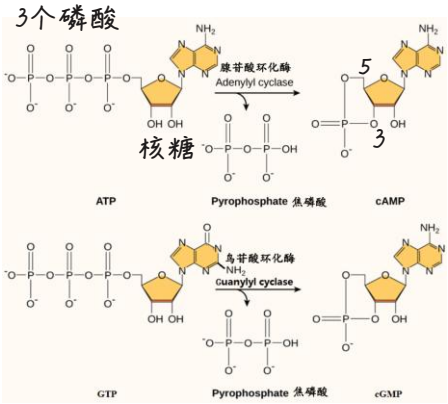
水解	核酸酶 DNase/RNase（外切酶、内切酶） 部分核酶 部分 DNA 聚合酶（ttsx 有核酸外切酶活性） 部分逆转录酶（有 RNase 活性） 拓扑异构酶 磷酸二酯酶



（三）DNA 连接酶

①复制中最后连接双链 DNA 的单链缺口
②DNA 损伤修复
③连接目的基因与载体形成重组 DNA

得到目的基因:"酷酷叫花鸡"

（四）逆转录酶

基因工程:
DNApolI(大片段)合成cDNA第二链

克隆人切你脸多么贱

①基因重组的工具酶之一：cDNA 文库法合成目的基因（逆转录酶合成 cDNA 第一链）
②逆转录病毒中的逆转录酶：RDDP、RNase H、DDDP（没有 3→5 核酸外切酶活性）
③端粒酶是特殊的逆转录酶：RNA、逆转录酶、协同蛋白

（五）引物

DNA 的复制	需引物 RNA：引物酶 DnaG 蛋白（原核）、DNApol α（真核）合成引物
逆转录病毒	需引物 RNA：病毒的 tRNA
转录	不需引物
PCR	需引物 DNA

用RNA麻烦

思维导图 • DNA 的合成

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

